FMU TECH INOVAÇÃO 2026.2 • CHECKPOINT 2 • PROJETO DENGUERADAR

Documentação Técnica — Código do Protótipo Funcional

Arquivo: `app.py` | **Linguagem:** Python 3 | **ODS Relacionado:** ODS 3 — Saúde e Bem-Estar

1. Visão Geral da Arquitetura

O arquivo `app.py` implementa o painel interativo do protótipo funcional **DengueRadar**. A aplicação segue uma arquitetura linear orientada a dados: importa bibliotecas de manipulação e visualização, define as diretrizes de identidade visual, carrega e armazena em cache a base de dados simulada, processa filtros dinâmicos selecionados pela pessoa usuária e renderiza indicadores estatísticos, gráficos temporais e orientações oficiais de prevenção.

2. Bibliotecas e Dependências

Biblioteca / Alias	Responsabilidade no Protótipo
`streamlit as st`	Responsável por toda a camada de interface web, configuração da página, barra lateral de filtros, colunas responsivas, cartões de métricas e renderização de texto em Markdown/HTML.
`pandas as pd`	Estrutura os registros simulados em um objeto `DataFrame`, permitindo consultas tabulares, filtragem booleana composta e cálculos estatísticos de soma e média.
`plotly.express as px`	Gera o gráfico de barras interativo (`px.bar`) com escala de cores contínua e rótulos dinâmicos sobre cada coluna mensal.

3. Detalhamento por Blocos Funcionais

3.1. Configuração de Página e Identidade Visual

A função `st.set_page_config()` define o título da aba do navegador, o ícone temático e o modo de layout amplo (`layout="wide"`). Em seguida, são declaradas as constantes hexadecimais da paleta oficial do projeto: `PRIMARY_COLOR` (`#592A82` — Roxo), `SECONDARY_COLOR` (`#17918F` — Verde-azulado) e `ALERT_COLOR` (`#DA4B52` — Vermelho).

3.2. Camada de Dados e Cache (`carregar_dados`)

Decorada com `@st.cache_data` para evitar reprocessamento desnecessário a cada interação na interface, a função `carregar_dados()` retorna um `DataFrame` contendo 16 registros simulados distribuídos entre quatro regiões (*Zona Norte*, *Zona Sul*, *Zona Leste* e *Zona Oeste*) ao longo de quatro meses (*Jan* a *Abr*), com as colunas `Região`, `Mes`, `Casos` e `Indice_Risco`.

3.3. Barra Lateral e Filtragem Dinâmica

Por meio do componente `st.sidebar`, a aplicação oferece dois controles interativos: um seletor único (`selectbox`) para escolher a região e um seletor múltiplo (`multiselect`) para definir os meses analisados. A expressão `df[(df["Região"] == regiao_selecionada) & (df["Mes"].isin(meses_selecionados))]` aplica a filtragem em tempo real e armazena o subconjunto resultante em `df_filtrado`.

3.4. Tratamento de Estado Vazio e Indicadores (KPIs)

Antes de renderizar os resultados, uma estrutura condicional (`if df_filtrado.empty:`) verifica se há registros correspondentes, exibindo um alerta amigável caso nenhum mês esteja selecionado. Havendo dados, o sistema calcula:

- `total_casos`: somatório dos registros filtrados via `df_filtrado["Casos"].sum()`;
- `media_casos`: média aritmética mensal convertida para inteiro via `int(df_filtrado["Casos"].mean())`;
- `risco_atual`: classificação de risco do último mês selecionado via `df_filtrado.iloc[-1]["Indice_Risco"]`.

3.5. Visualização Gráfica, Prevenção e Transparência

O gráfico de evolução temporal utiliza `px.bar()` com gradiente aplicado na paleta oficial (`["#17918F", "#592A82", "#DA4B52"]`) e fundo transparente. Abaixo do gráfico, duas colunas (`st.columns(2)`) apresentam medidas práticas de combate ao vetor e reconhecimento de sintomas, encerrando com o rodapé institucional de transparência acadêmica via `st.caption()`.

4. Código-Fonte Integral Documentado (`app.py`)

> 📄 **`app.py` — Listagem Completa**

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Configuração da Página
st.set_page_config(
    page_title="DengueRadar — Informação para Prevenção",
    page_icon="🦟",
    layout="wide"
)

# Estilização da Identidade Visual (Cores oficiais do projeto)
PRIMARY_COLOR = "#592A82"  # Roxo
SECONDARY_COLOR = "#17918F"  # Verde-azulado
ALERT_COLOR = "#DA4B52"      # Vermelho

# Dados Mockados Simulados (Bases públicas estruturadas)
@st.cache_data
def carregar_dados():
    dados = [
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Jan", "Casos": 120, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Fev", "Casos": 250, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Mar", "Casos": 310, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Abr", "Casos": 190, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Jan", "Casos": 80, "Indice_Risco": "Baixo"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Fev", "Casos": 140, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Mar", "Casos": 200, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Abr", "Casos": 110, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Jan", "Casos": 150, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Fev", "Casos": 290, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Mar", "Casos": 380, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Abr", "Casos": 220, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Jan", "Casos": 60, "Indice_Risco": "Baixo"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Fev", "Casos": 95, "Indice_Risco": "Baixo"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Mar", "Casos": 130, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Abr", "Casos": 85, "Indice_Risco": "Baixo"},
    ]
    return pd.DataFrame(dados)

df = carregar_dados()

# Barra Lateral (Filtros)
st.sidebar.markdown(f"<h2 style='color: {PRIMARY_COLOR};'>🧭 DengueRadar</h2>",
unsafe_allow_html=True)
st.sidebar.markdown("Painel interativo para monitoramento e prevenção comunitária.")

st.sidebar.divider()
regioes_disponiveis = df["Região"].unique()
regiao_selecionada = st.sidebar.selectbox("Selecione a Localidade (Região):",
regioes_disponiveis)

meses_disponiveis = ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr"]
meses_selecionados = st.sidebar.multiselect("Selecione o Período (Meses):",
meses_disponiveis, default=meses_disponiveis)

# Filtragem de dados
df_filtrado = df[(df["Região"] == regiao_selecionada) &
(df["Mes"].isin(meses_selecionados))]

# Corpo Principal
st.markdown(f"<h1 style='color: {PRIMARY_COLOR};'>🦟 DengueRadar — Painel de
Monitoramento</h1>", unsafe_allow_html=True)
st.markdown("> **Checkpoint 2 — Protótipo Funcional** | ODS 3: Saúde e Bem-Estar
```